

ΣΥΜΒΟΛΑ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

cAMP	κυκλική Μονοφωσφορική Αδενοσίνη
ΑΝΣ	Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
ATP	Τριφωσφορική Αδενοσίνη
°C	βαθμοί Κελσίου
cm	εκατοστόμετρο
dB	ντεσιμπέλ (μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου)
Hz	Hertz (μονάδα μέτρησης της συχνότητας)
gr	γραμμάριο
km	χιλιόμετρο
ΚΝΣ	Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
l	λίτρο
mg	χιλιοστό του γραμμαρίου (μιλιγκράμ)
ml	χιλιοστόλιτρο
msec	χιλιοστό του δευτερολέπτου
mV	μιλιβόλτ
μm	μικρόμετρο ($1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$)
N	Νιούτον (Newton)
nm	νανόμετρο ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)
PET	Positron Emission Tomography - Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων
mRNA	αγγελιοφόρο RNA
ΠΝΣ	Περιφερικό Νευρικό Σύστημα
sec	δευτερόλεπτο

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ

Σκληρότητα των δοντιών	20	Αναβολικά	133
Καρκίνος του στομάχου	23	Η νόσος Parkinson: Μια ασθένεια που σχετίζεται με τη μείωση παραγωγής νευροδιαβιβαστών	145
Γαστρίτιδα-Πεπτικό έλκος.....	23	Μηνιγγίτιδα	152
Δυσκοιλιότητα και διάρροια.....	25	Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.....	153
Κίρρωση του ήπατος.....	27	Νόσος Alzheimer	157
Χολολιθιάσεις	28	Χαρτογράφηση των λειτουργιών του εγκεφάλου.....	159
Ίκτερος	28	Μεταιχμιακό σύστημα	160
Πρόσθετα τροφίμων.....	33	Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα	161
Παχυσαρκία	38	Αναλγησία και υπεραλγησία	172
Λιποκύτταρα	38	Προβλήματα που αφορούν την εστίαση .	176
Ψυχογενής ανορεξία.....	39	Γλαύκωμα	177
Βουλιμία.....	39	Μεταμόσχευση κερατοειδούς.....	179
Ρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας	46	Στερεοσκοπική όραση.....	180
Προβλήματα στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.....	55	Ήχοι	183
Αγγειοπλαστική - Bypass	57	Αδενοϋπόφυση	194
Γιατί το αίμα πρέπει να διατηρείται υγρό..	64	Νευροϋπόφυση	195
Χωρητικότητα των πνευμόνων	81	Διαταραχές στη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων	197
Αν καπνίζεις	86	Οργανογένεση.....	216
Μεταμόσχευση νεφρού.....	98	Τα μονοζυγωτικά δίδυμα.....	219
Ουρολιμώξεις	99	Προγεννητικός έλεγχος	221
Αιμοκάθαρση - Τεχνητός νεφρός	100	Τα πλεονεκτήματα του θηλασμού	224
Υποθερμία.....	106	Εξωσωματική γονιμοποίηση.....	225
Κάταγμα	117		
Ηλεκτρομυογράφημα.....	130		
Κράμπα	132		
Διαταραχές του μυϊκού συστήματος.....	132		

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Α

Αγγειώδες σπείραμα	Άθροισμα τριχοειδών σε ένα νεφρώνα, το οποίο περιβάλλεται από το έλυτρο του Bowman, όπου διεξάγεται η διήθηση του αίματος υπό πίεση.
Αδαμαντίνη	Συστατικό, που καλύπτει τη μύλη των δοντιών. Η σκληρότερη ουσία του ανθρώπινου σώματος.
Αδένας	Ομάδα επιθηλιακών κυττάρων, που είναι εξειδικευμένα στην έκκριση μίας ουσίας.
Άθροιστικό σωληνάριο	Σωλήνας, που συλλέγει τα ούρα πολλών νεφρώνων για απέκκριση.
Αιδοίο	Το εξωτερικό γεννητικό όργανο της γυναίκας.
Αιμοπετάλια	Κύτταρα του αίματος, απαραίτητα για τη διαδικασία της πήξης του.
Αιμοσφαιρίνη	Πρωτεΐνη των ερυθροκυττάρων, που περιέχει σίδηρο και είναι εξειδικευμένη στη μεταφορά των αναπνευστικών αερίων.
Αισθητήρια όργανα	Όργανα εξειδικευμένα για την υποδοχή συγκεκριμένων ερεθισμάτων.
Αισθητική οδός	Η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις από τους αισθητικούς υποδοχείς της περιφέρειας προς το ΚΝΣ.
Αισθητικοί υποδοχείς	Νευρικά κύτταρα, τα οποία απαντούν στις μεταβολές του περιβάλλοντος με αλλαγές στο δυναμικό της μεμβράνης τους.
Ακτίνη	Πρωτεΐνη, που έχει τη μορφή λεπτών νηματίων και συναντάται κυρίως στα μυϊκά κύτταρα.
Αλλαντοϊκή μεμβράνη	Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, από την οποία σχηματίζονται τα αγγεία του ομφάλιου λώρου.
Αμνιακός σάκος	Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία περιβάλλει και προστατεύει το έμβρυο. Μεταξύ της μεμβράνης αυτής και του εμβρύου υπάρχει το αμνιακό υγρό.
Αμνιοπαρακέντηση	Η λήψη μικρής ποσότητας αμνιακού υγρού για χρωμοσωμικό και βιοχημικό έλεγχο του εμβρύου.
Αμυλάση	Ένζυμο του σάλιου, που διασπά το άμυλο και το γλυκόγονο σε δισακχαρίτες.
Αμφιβληστροειδής χιτώνας	Φωτοευαίσθητος χιτώνας, που επενδύει το εσωτερικό του οφθαλμικού βολβού. Περιέχει νευρικά κύτταρα με απολήξεις, ραβδία και κωνία, που περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές.
Ανερέθιστη περίοδος	Το χρονικό διάστημα μετά τη διέγερση, κατά το οποίο ένας νευρώνας δεν απαντά σε νέο ερέθισμα.

Ανταγωνιστής μυς	Ο μυς που συνεργάζεται με τον κύριο μυ προκειμένου να γίνει μια συγκεκριμένη κίνηση.
Αντανακλαστικό	Στερεότυπη, άμεση απάντηση του οργανισμού σε συγκεκριμένα ερεθίσματα.
Αντανακλαστικό τόξο	Νευρική οδός, που περιλαμβάνει αισθητικό, ενδιάμεσο και κινητικό νευρώνα. Αποτελεί τη δομική και λειτουργική μονάδα του αντανακλαστικού.
Αντιδιουρητική ορμόνη	Ορμόνη, που εκκρίνεται από την υπόφυση και ρυθμίζει την ποσότητα του νερού που επανααρροφάται από τους νεφρούς.
Αντλία Na^+ / K^+	Μηχανισμός ενεργητικής μεταφοράς στη μεμβράνη του νευρώνα, μέσω του οποίου μεταφέρεται Na^+ στο εξωτερικό και K^+ στο εσωτερικό του κυττάρου, σε αναλογία 3 ιόντα νατρίου για κάθε 2 ιόντα καλίου.
Αορτή	Η μεγαλύτερη αρτηρία της μεγάλης κυκλοφορίας του αίματος.
Απέκκριση	Η αποβολή των παραπροϊόντων του μεταβολισμού από τον οργανισμό.
Απλή μυϊκή συστολή	Η συστολή της μυϊκής ίνας με την επίδραση ενός απλού ερεθίσματος.
Άρθρωση	Σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού.
Αρτηρίδια	Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα από τις αρτηρίες στα τριχοειδή.
Αρτηρίες	Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά στα αρτηρίδια και χαρακτηρίζονται από παχιά και ελαστικά τοιχώματα, πλούσια σε μυϊκό ιστό.
Αυλάκωση	Οι κυτταρικές διαιρέσεις του γονιμοποιημένου ωαρίου. Οι διαιρέσεις αυτές δεν ακολουθούνται από αύξηση του κυπαροπλάσματος και γι' αυτό το άθροισμα των κυττάρων που προκύπτει (μορίδιο) έχει το ίδιο σχεδόν μέγεθος με το γονιμοποιημένο ωάριο.
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα	Το τμήμα του ΝΣ που ελέγχει τους λείους μυς, την καρδιά και τους αδένες. Αποτελείται από το παρασυμπαθητικό και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα.

B

Βαλβίδες	Μεμβρανώδεις σχηματισμοί των τοιχωμάτων των φλεβών ή της καρδιάς, που επιτρέπουν τη μονόδρομη ροή του αίματος.
Βιταμίνες	Απαραίτητες οργανικές ενώσεις, που συνήθως είναι τμήματα συνενζύμων. Ο οργανισμός τις προμηθεύεται κυρίως από την τροφή του.

Βλαστίδιο	Πρώιμο στάδιο εμβρυϊκής ανάπτυξης. Συνίσταται από μία κοίλη σφαίρα κυττάρων.
Βλέννα	Παχύρρευστο έκκριμα γλυκοπρωτεϊνικής φύσης, που εκκρίνεται από ειδικά κύτταρα.
Βλεννογόνος	Χιτώνας, που επενδύει εσωτερικές κοιλότητες του οργανισμού. Αποτελείται κυρίως από επιθηλιακά κύτταρα, που εκκρίνουν βλέννα.
Βολβουρηθραίοι αδένες	Μικροί αδένες σχήματος μπιζελιού, που βρίσκονται κάτω από τον προστάτη.
Βρόγχος	Ένας από τους δύο κλάδους της τραχείας, που οδηγεί στους πνεύμονες. Διαιρείται συνεχώς σε μικρότερες διακλαδώσεις σχηματίζοντας το βρογχιακό δέντρο.

Γ

Γάγγλια	Μικρές μάζες νευρικού ιστού, που αποτελούνται κυρίως από σώματα νευρικών κυττάρων. Βρίσκονται στο ΠΝΣ.
Γαλακτωματοποίηση	Επεξεργασία, που γίνεται στα λίπη με την επίδραση της χολής και επιτρέπει στην υδατοδιαλυτή παγκρεατική λιπάση να τα διασπάσει.
Γαστέρα	Το κεντρικό τμήμα ενός μακρού σκελετικού μυός.
Γαστρικό υγρό	Υγρό, που εκκρίνεται από τους γαστρικούς αδένες του στομάχου και περιέχει ένζυμα, υδροχλωρικό οξύ και τον ενδογενή παράγοντα.
Γήρανση	Προοδευτικές αλλαγές, που οδηγούν σε μείωση των φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού και τελικά στο θάνατο.
Γλωττίδα	Το άνοιγμα του λάρυγγα κάτω από την επιγλωττίδα.

Δ

Διάρθρωση	Σύνδεση οστών, που επιτρέπει σχετικά μεγάλη κινητικότητα.
Διαφοροποίηση	Η πορεία κατά την οποία ένα κύτταρο γίνεται εξειδικευμένο, ώστε να επιτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία.
Διάφραγμα	Πλατύς μυς σε σχήμα θόλου, ο οποίος διαχωρίζει τη θωρακική από την κοιλιακή κοιλότητα. Συμμετέχει στην αναπνοή.
Δυναμικό ενεργείας	Οι αλλαγές (αναστροφή και επαναφορά του δυναμικού ηρεμίας) που παρατηρούνται στο δυναμικό ηρεμίας του νευρικού κυττάρου μετά την επίδραση ερεθίσματος που έχει τιμή μεγαλύτερη από μία οριακή.
Δυναμικό ηρεμίας	Το δυναμικό της μεμβράνης του νευρικού κυττάρου όταν αυτό δε μεταφέρει νευρικές ώσεις. Οφείλεται στην

Ε

Εγκεφαλικά νεύρα

ανισοκατανομή των φορτίων στις δύο πλευρές της μεμβράνης, και είναι περίπου -70 mV

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Τα δώδεκα ζεύγη νεύρων που εκφύονται από τον εγκέφαλο.

Υγρό, που βρίσκεται στις κοιλίες του εγκεφάλου, στον υπαραχνοειδή χώρο και στο σπονδυλικό σωλήνα. Παράγεται συνεχώς από κύτταρα στις κοιλίες του εγκεφάλου.

Εκτελεστικά όργανα

Οι αδένες και οι μύες στους οποίους φτάνουν οι εντολές από το ΚΝΣ, και μέσω των οποίων ο οργανισμός απαντά στις αλλαγές του περιβάλλοντος

Έκφυση

Το άκρο του μυός που προσφύεται στο οστό που δεν κινείται.

Έλυτρο του Bowman

Μία κοιλότητα με διπλό τοίχωμα, στην αρχή του νεφρώνα, γύρω από το αγγειώδες σπείραμα.

Έμμορφα συστατικά

Τα κύτταρα του αίματος (ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια).

Εμφύτευση

Η προσκόλληση του εμβρύου στο ενδομήτριο με τη βοήθεια προεκβολών του τροφοβλάστη.

Ενδομήτριο

Ο βλεννογόνος χιτώνας που περιβάλλει εσωτερικά τη μήτρα και που υφίσταται τις διάφορες μεταβολές κατά τον ενδομήτριο κύκλο.

Ενδομήτριος κύκλος

Οι περιοδικές αλλαγές που συμβαίνουν στο ενδομήτριο.

Ενδομύιο

Ινίδια κολλαγόνου, που περιβάλλουν τις σκελετικές μυϊκές ίνες.

Εξοικείωση υποδοχέα

Η εξασθένηση και τελικά η εξάλειψη του δημιουργούμενου αισθήματος, όταν στον υποδοχέα επιδρά συνεχώς το ίδιο ερέθισμα.

Εξεμβρυϊκές μεμβράνες

Μεμβράνες, που δεν είναι μέρος του εμβρύου, αλλά είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή του.

Επιδιδυμίδα

Σφιχτά περιελιγμένος σωλήνας στο πίσω μέρος κάθε όρχεως, μέσα στον οποίο ωριμάζουν και αποθηκεύονται προσωρινά τα σπερματοζώαρια.

Επιθηλιακός ιστός

Είδος ιστού, ο οποίος επενδύει εσωτερικά κοιλότητες και καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του σώματος.

Επιμύιο

Συνδετικός ιστός, που περιβάλλει ολόκληρο το μυ.

Ερέθισμα

Αλλαγή στο εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, που προκαλεί την αντίδρασή του.

Ερειστικός ιστός

Τύπος ιστού, του οποίου τα κύτταρα βρίσκονται μέσα σε μεσοκυττάρια ουσία.

Ερυθρός μυελός των οστών

Ιστός, που παράγει τα κύτταρα του αίματος και, στους ενήλικες, βρίσκεται στις μυελοκυψέλες της σπογγώδους ουσίας των οστών.

Εφηβεία

Στάδιο ανάπτυξης, κατά το οποίο το αναπαραγωγικό σύστημα γίνεται λειτουργικό.

Ζ

Ζυγωτό

Το διπλοειδές κύτταρο, το οποίο προέρχεται από τη σύντηξη των δύο γαμετικών κυττάρων.

Η

Ήπαρ

Ο μεγαλύτερος αδένας του σώματος που είναι προσαρτημένος στο γαστρεντερικό σωλήνα. Παράγει χολή, συνθέτει τις περισσότερες από τις πρωτεΐνες του πλάσματος, συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού, παίρνει μέρος στο μεταβολισμό και αποθηκεύει γλυκογόνο.

Θ

Θάλαμος

Μάζες φαιάς ουσίας στο διάμεσο εγκέφαλο του στελέχους, από όπου περνάνε οι αισθητικές νευρικές οδοί.

Θρομβίνη

Ένζυμο, που μετατρέπει το ινωδογόνο σε ινώδες κατά τη διαδικασία της πήξης του αίματος.

Ι

Ινωδογόνο

Πρωτεΐνη του πλάσματος, που μετατρέπεται σε ινώδες κατά τη διαδικασία πήξης του αίματος.

Ίριδα

Έγχρωμος δίσκος μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό. Περιέχει λείες μυϊκές ίνες, που ρυθμίζουν αντανακλαστικά τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού.

Ισομετρική συστολή

Είδος μυϊκής συστολής, κατά την οποία ο μυς δε βραχύνεται

Ισοτονική συστολή

Είδος μυϊκής συστολής, κατά την οποία ο μυς βραχύνεται και παράγει έργο.

Κ

Καρδιακός μυϊκός ιστός

Είδος μυϊκού ιστού, του οποίου οι ίνες εμφανίζουν γραμμώσεις. Η συστολή των ινών του γίνεται χωρίς τη θέλησή μας.

Κατάποση

Η μεταφορά του βλωμού (μπουκιάς) και των υγρών από το στόμα στο στομάχι.

Κατάφυση	Το άκρο του μυός που προσφύεται στο οστό που κινείται.
Κέντρο Broca	Το κέντρο λόγου, το οποίο βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού.
Κερατοειδής	Το πρόσθιο διαφανές τμήμα του σκληρού χιτώνα του οφθαλμικού βολβού. Αποτελείται από στρώματα κολλαγόνου και στερείται αιμοφόρων αγγείων. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διάθλαση των ακτίνων του φωτός.
Κινητική μονάδα	Ο κινητικός νευρώνας και το σύνολο των μυϊκών ινών τις οποίες αυτός νευρώνει.
Κινητική οδός	Η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ προς τα εκτελεστικά όργανα.
Κοίλη φλέβα	Φλέβα της μεγάλης κυκλοφορίας, που επαναφέρει το αίμα στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Υπάρχει η άνω και η κάτω κοίλη φλέβα.
Κοιλίες της καρδιάς	Κοιλότητες στο κατώτερο τμήμα της καρδιάς, δεξιά και αριστερή.
Κοιλίες του εγκεφάλου	Τέσσερις κοιλότητες στα ημισφαίρια και στο στέλεχος του εγκεφάλου (δύο πλευρικές στα ημισφαίρια, μία εγκάρσια κάτω από το μεσολόβιο και μία στο στέλεχος), που επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον κεντρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. Είναι γεμάτες με εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Κοκκιώδη λευκοκύτταρα	Λευκοκύτταρα, που περιέχουν κοκκία στο κυτταρόπλασμά τους.
Κόλποι	Κοιλότητες στο ανώτερο τμήμα της καρδιάς, πάνω από τη δεξιά και την αριστερή κοιλία.
Κοχλίας	Τμήμα του εσωτερικού αυτιού, στο οποίο βρίσκεται το υποδεκτικό όργανο της ακοής (όργανο του Corti).
Κρυσταλλοειδής φακός	Αμφίκυρτος ελαστικός φακός, που χρησιμεύει στη δημιουργία του ειδώλου πάνω στον αμφιβληστροειδή.
Κύριος μυς	Ο μυς ο οποίος συστέλλεται, για να γίνει μία συγκεκριμένη κίνηση.
Κυψελίδα	Κηρώδης ουσία, που παράγεται από κύτταρα του τοιχώματος του ακουστικού πόρου.
Κωνία	Φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς, που παρέχουν τη δυνατότητα έγχρωμης όρασης σε συνθήκες επαρκούς φωτισμού.

Λ

Λάρυγγας

Όργανο από χόνδρο, που βρίσκεται μεταξύ του φάρυγγα και της τραχείας. Περιέχει τις φωνητικές χορδές.

Λάχνες	Προεκβολές του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου, που αυξάνουν την απορροφητική επιφάνειά του.
Λείος μυϊκός ιστός	Μυϊκός ιστός, του οποίου οι ίνες δεν εμφανίζουν γραμμώσεις. Η συστολή των ινών του γίνεται χωρίς τη θέλησή μας.
Λεκιθικός σάκος	Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία χρησιμεύει για την παραγωγή κυττάρων του αίματος κατά τα πρώτα στάδια της εμβρυογένεσης.
Λεμφικό σύστημα	Μονόδρομο σύστημα αγγείων, που παραλαμβάνει το υγρό των ιστών, (μεσοκυττάριο υγρό), το φιλτράρει και το μεταφέρει στις φλέβες.
Λέμφος	Υγρό, που έχει την ίδια σύσταση με το υγρό των ιστών (μεσοκυττάριο υγρό), και μεταφέρεται με τα λεμφαγγεία.
Λευκή ουσία	Περιοχές στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, που αποτελούνται κυρίως από νευράξονες με έλυτρο μυελίνης.
Λιπάση	Παγκρεατικό ένζυμο, που διασπά τα τριγλυκερίδια (λίπη) στο λεπτό έντερο.

M

Μεγάλη κυκλοφορία	Το τμήμα του κυκλοφορικού συστήματος που τροφοδοτεί όλα τα σημεία του σώματος με οξυγονωμένο αίμα.
Μεταβολισμός	Το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων που γίνονται στον οργανισμό. Περιλαμβάνει τον αναβολισμό και τον καταβολισμό.
Μήνιγγες	Τρεις μεμβράνες, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό: η χοριοειδής (εσωτερικά), η αραχνοειδής και η σκληρή (εξωτερικά). Ανάμεσα στη χοριοειδή και στην αραχνοειδή δημιουργείται ο υπαραχνοειδής χώρος, στον οποίο κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Μήτρα	Το εσωτερικό γεννητικό όργανο στις γυναίκες, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το έμβρυο.
Μικρολάχνες	Μικροσκοπικές προεκβολές της κυτταρικής μεμβράνης των επιθηλιακών κυττάρων, τα οποία βρίσκονται στις λάχνες.
Μνήμη	Η ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών και αισθήσεων. Διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη.
Μορίδιο	Ένα σφαιρικό συσσωμάτωμα κυττάρων, που προέρχεται από το ζυγωτό με μιτωτικές διαιρέσεις.
Μυϊκή δέσμη	Σύνολο μυϊκών ινών σε παράλληλη διάταξη.

Μυϊκή ίνα	Κύτταρο του μυϊκού ιστού, που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα για συστολή.
Μυϊκό σύστημα	Το σύνολο των μυών του σώματος
Μυϊκός κάματος	Μερική ή ολική ανικανότητα του μυός για συστολή.
Μυϊκός τόνος	Συνεχής, μικρής έντασης, τετανική ισομετρική συστολή των μυών.
Μυογράφημα	Η γραφική παράσταση της μυϊκής συστολής.
Μυοσίνη	Πρωτεΐνη των μυϊκών κυττάρων, που έχει τη μορφή παχέων νημάτων.
Μυοσφαιρίνη	Πρωτεΐνη των μυών, ανάλογη της αιμοσφαιρίνης, που δεσμεύει το οξυγόνο.
Μυς	Συσταλτό όργανο, που αποτελείται από μυϊκές ίνες, από συνδετικό ιστό και από νεύρα.

N

Νευράξονας	Νευρική αποφυάδα, που μεταφέρει νευρικές ώσεις μακριά από το κυτταρικό σώμα σε άλλους νευρώνες ή σε εκτελεστικά όργανα.
Νεύρα	Δέσμες απολήξεων νευρώνων, οι οποίες περιβάλλονται από συνδετικό ιστό (περινεύριο).
Νευρογλοιακό κύτταρο	Κύτταρο του νευρικού ιστού εξειδικευμένο στην προστασία, στήριξη και θρέψη των νευρώνων.
Νευροδιαβιβαστές	Χημικές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους, οι οποίες συντίθενται στο νευρώνα και απελευθερώνονται στις συνάψεις, συμβάλλοντας στη μετάδοση της νευρικής ώσης.
Νευρώνας	Κύτταρο του νευρικού ιστού, εξειδικευμένο στη μεταφορά μηνυμάτων με τη μορφή νευρικών ώσεων.
Νεφρική πύελος	Μία κοίλη περιοχή του νεφρού, που βρίσκεται στο εσωτερικό του μυελού και παραλαμβάνει τα ούρα από τα αθροιστικά σωληνάκια.
Νεφρός	Όργανο του ουροποιητικού συστήματος, που παράγει και εκκρίνει τα ούρα.
Νεφρώνας	Το νεφρικό σωληνάριο. Η ανατομική και λειτουργική μονάδα των νεφρών.
Νωτιαία νεύρα	Τα 31 ζεύγη νεύρων που εκφύονται από το νωτιαίο μυελό.

O

Οδοντίνη	Συστατικό των δοντιών, παρόμοιας σύστασης με τον οστίτη ιστό.
-----------------	---

Οιστρογόνα	Ορμόνες που εκκρίνονται από τις ωοθήκες.
Ομοιόσταση	Η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος στον οργανισμό μας (θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση κτλ.).
Ομφάλιος λώρος	Η δομή που συνδέει το έμβρυο με τον πλακούντα και περιέχει αγγεία.
Ορμόνες	Χημικές ουσίες-μηνύματα, που παράγονται σε μικρές ποσότητες σε ορισμένες περιοχές του σώματος, και μεταφέρονται σε άλλες με την κυκλοφορία του αίματος.
Οστέινη ουσία	Το οργανικό μέρος του οστίτη ιστού. Αποτελείται από άμορφη θεμέλια ουσία και από ίνες κολλαγόνου.
Οστεοβλάστες	Κύτταρα του οστίτη ιστού, που έχουν ως έργο τη σύνθεση των οργανικών ουσιών.
Οστεοκλάστες	Πολυπύρρηνα γιγαντοκύτταρα, που αποδομούν τον οστίτη ιστό.
Οστεοκύτταρα	Κύτταρα του οστίτη ιστού, που προήλθαν από τους οστεοβλάστες. Περιβάλλονται από μεσοκυττάρια ουσία.
Οστέωση	Η διαδικασία αντικατάστασης του υμενώδους σκελετού από οστίτη ιστό.
Οστίτης ιστός	Ένας από τους σκληρότερους ιστούς του σώματος, από τον οποίο αποτελούνται τα οστά.
Ουδετερόφιλα	Κοκκιώδη λευκοκύτταρα, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των λευκοκυττάρων. Τα πρώτα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των μολύνσεων.
Ουρήθρα	Σωλήνας, που απομακρύνει τα ούρα από την ουροδόχο κύστη στο περιβάλλον.
Ουρητήρας	Ένας από τους δύο σωλήνες που μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη.
Ουρία	Συστατικό των ούρων, προϊόν του μεταβολισμού των αμινοξέων.
Ουρικό οξύ	Συστατικό των ούρων, προϊόν του μεταβολισμού των νουκλεϊνικών οξέων.
Ουροδόχος κύστη	Όργανο αποθήκευσης των ούρων, πριν αυτά αποβληθούν μέσω της ουρήθρας.

Π

Πάγκρεας	Μικτός αδένas προσαρτημένος στο γαστρεντερικό σωλήνα, του οποίου η εξωκρινής μοίρα παράγει το παγκρεατικό υγρό, ενώ η ενδοκρινής τις ορμόνες, που ρυθμίζουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα.
Παγκρεατική αμυλάση	Ένζυμο του παγκρεατικού υγρού, το οποίο ολοκληρώ-

Παγκρεατική λιπάση

νει την πέψη του αμύλου στο λεπτό έντερο.

Παγκρεατικό υγρό

Ένζυμο του παγκρεατικού υγρού, που διασπά τα λίπη στο λεπτό έντερο.

Παρεγκεφαλίδα

Υγρό που εκκρίνεται από την εξωκρινή μοίρα του παγκρέατος. Περιέχει προένζυμα για τη διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής.

Πέος

Τμήμα του εγκεφάλου, που συντονίζει τις κινήσεις των σκελετικών μυών και παίζει ρόλο στην ισορροπία.

Πεπτικά ένζυμα

Το εξωτερικό γεννητικό όργανο του άντρα, μέσα από το οποίο περνάει η ουρήθρα.

Πεπτικά υγρά

Ειδικά ένζυμα, που, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκκρίνονται στα διάφορα τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα και συμβάλλουν στη διάσπαση των συστατικών της τροφής.

Περιμύιο

Εκκρίσεις των αδένων του πεπτικού συστήματος, που συμβάλλουν στη διεργασία της πέψης. Πεπτικά υγρά είναι το σάλιο, το γαστρικό υγρό, το παγκρεατικό υγρό και το εντερικό υγρό.

Περίοστεο

Συνδετικός ιστός, που περιβάλλει μια μυϊκή δέσμη.

Περισταλτική κίνηση

Συνδετικός ιστός, που περιβάλλει το οστό.

Πέψη

Βασική προωθητική κίνηση της τροφής κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα, που επιτυγχάνεται με ρυθμικές συσπάσεις των μυών των τοιχωμάτων του.

Πεψίνη

Το σύνολο των μηχανικών και χημικών διεργασιών στο γαστρεντερικό σωλήνα, που έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των θρεπτικών ουσιών σε απλά μόρια, τα οποία μπορούν να απορροφηθούν.

Πήξη του αίματος

Το σημαντικότερο ένζυμο του γαστρικού υγρού, που διασπά τις πρωτεΐνες σε ολιγοπεπτίδια.

Πλακούντας

Η διαδικασία κατά την οποία, μετά από ένα μικρό τραυματισμό κάποιου αγγείου, σχηματίζεται ένα ινώδες δίκτυο στο αίμα, το οποίο σταματά την περαιτέρω απώλεια αίματος.

Πλάσμα

Το όργανο που σχηματίζεται από το χόριο του εμβρύου και από τους ιστούς του ενδομήτριου. Διά μέσου αυτού του οργάνου το έμβρυο εξασφαλίζει τις θρεπτικές ουσίες και απομακρύνει τις άχρηστες. Ο πλακούντας εκκρίνει προγεστερόνη και οιστρογόνα, που εμποδίζουν την ωρίμανση νέων ωοθυλακίων.

Πνευμονική κυκλοφορία

Το υγρό μέρος του αίματος, που περιέχει όλα τα συστατικά εκτός από τα έμβρυα.

Προγεστερόνη

Το τμήμα του κυκλοφορικού συστήματος που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες και το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στην καρδιά.

Ορμόνη, που εκκρίνεται από το ωχρό σωματίο και από τον πλακούντα.

Προθρομβίνη	Πρωτεΐνη του πλάσματος, που μετατρέπεται σε θρομβίνη κατά τη διαδικασία πήξης του αίματος.
Προλακτίνη	Ορμόνη, που εκκρίνεται από τον υποθάλαμο και ενεργοποιεί την παραγωγή του γάλακτος από τους μαστικούς αδένες.
Προμήκης	Τμήμα του στελέχους του εγκεφάλου, που εντοπίζεται ανάμεσα στη γέφυρα και στην παρεγκεφαλίδα.
Προστάτης	Αδένας, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη των ανδρών και συμβάλλει στην παραγωγή του σπέρματος.

P

Ραβδία	Φωτοϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή του οφθαλμού. Περιέχουν τη φωτοευαίσθητη ουσία ροδοψίνη και παρέχουν τη δυνατότητα ασπρόμαυρης όρασης ακόμα και σε αμυδρό φωτισμό.
---------------	---

Σ

Σαρκείλημα	Η κυτταρική μεμβράνη της σκελετικής μυϊκής ίνας.
Σαρκομέριο	Επαναλαμβανόμενες όμοιες μονάδες, που αποτελούν το μυϊκό ινίδιο.
Σαρκόπλασμα	Το κυτταρόπλασμα της σκελετικής μυϊκής ίνας.
Σκελετικός μυϊκός ιστός	Μυϊκός ιστός, του οποίου οι ίνες εμφανίζουν γραμμώσεις. Η συστολή των ινών του γίνεται με την βούλησή μας.
Σπερματογένεση	Η διαδικασία παραγωγής σπερματοζωαρίων στον άντρα.
Σπερματοζώαριο	Το ώριμο γαμετικό κύτταρο των αντρών. Αποτελείται από τρία μέρη: την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά.
Σπογγώδης οστέινη ουσία	Οστέινη ουσία με αραιή διάταξη και χωρίς οστεώνες. Μέσα στις κοιλότητές της, τις μυελοκυψέλες, βρίσκεται ερυθρός μυελός των οστών.
Στεφανιαία αρτηρία	Αρτηρία, που τροφοδοτεί με αίμα την καρδιά.
Συμπαγής οστέινη ουσία	Οστέινη ουσία με πυκνή διάταξη, στην οποία σχηματίζονται οστεώνες.
Συναπτικά κοκκία	Κοκκία, που παράγονται από το σύστημα Golgi του νευρώνα, στα οποία είναι αποθηκευμένοι οι νευροδιαβιβαστές πριν από την απελευθέρωσή τους από το προσυναπτικό άκρο.
Συναπτική σχισμή	Ο χώρος ανάμεσα στις κυτταρικές μεμβράνες του προσυναπτικού και του μετασυναπτικού άκρου σε μία σύναψη.

Σύναψη

Περιοχή λειτουργικής σύνδεσης ενός νευρώνα με άλλο νευρώνα ή με εκτελεστικό όργανο.

Σύνδεσμοι

Ταινίες από παχύ συνδετικό ιστό, που προσφύονται σε αρθρούμενα οστά.

Τ

Τελική κινητική πλάκα

Το ειδικό σωματίο που σχηματίζεται στη μυϊκή ίνα κατά τη νευρομυϊκή σύναψη.

Τελικό κομβίο

Μικρή διόγκωση στις απολήξεις του νευράξονα, από την οποία εκκρίνονται οι νευροδιαβιβαστικές ουσίες

Τένοντες

Ίνες συνδετικού ιστού, που συνδέουν τα άκρα του μυός με τα οστά.

Τεστοστερόνη

Η κύρια ανδρική φυλετική ορμόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του αντρικού φύλου.

Τετανική συστολή

Παρατεταμένη μυϊκή συστολή υπό την επίδραση πολλών ερεθισμάτων, με συγκεκριμένη συχνότητα.

Τοκετός

Η γέννηση του νεογνού και η απομάκρυνση του πλακούντα.

Τραχεία

Κυλινδρικός σωλήνας, μέρος της αναπνευστικής οδού, που βρίσκεται μεταξύ του λάρυγγα και των βρόγχων.

Τράχηλος

Το κάτω στενό πέρασμα της μήτρας, που οδηγεί στον κόλπο.

Τριχοειδή

Μικροσκοπικά αγγεία, που συνδέουν τα αρτηρίδια με τα φλεβίδια. Από τα λεπτά τοιχώματά τους εισέρχονται και εξέρχονται διάφορες ουσίες στο αίμα.

Τυμπανική μεμβράνη

Λεπτή μεμβράνη στο τέλος του ακουστικού πόρου. Μεταδίδει τους ήχους στα ακουστικά οσάρια.

Υ

Υποδοχείς

Ειδικά μόρια στη μεμβράνη του κυττάρου, που συνδέονται, λόγω ειδικής στερεοδιαμόρφωσης, με ορμόνες, νευροδιαβιβαστές κ.ά.

Φ

Φαία ουσία

Περιοχές στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, που αποτελούνται κυρίως από σώματα νευρώνων.

Φλέβες

Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα από τα φλεβίδια στην καρδιά. Χαρακτηριστικό τους είναι τα μη ελαστικά τοιχώματα.

Φλεβίδια

Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα από τα τριχοειδή στις φλέβες.

Φωνητικές χορδές

Αναδιπλώσεις ιστών του λάρυγγα, οι οποίες παράγουν ήχους, όταν πάλλονται.

Χ

Χοληδόχος κύστη

Κύστη στο κάτω μέρος του ήπατος, στην οποία αποθηκεύεται η χολή, που εκκρίνεται από τα ηπατικά κύτταρα.

Χολή

Υγρό, το οποίο εκκρίνεται από τα ηπατικά κύτταρα και συμβάλλει στην γαλακτωματοποίηση των λιπών.

Χόνδρινος ιστός

Ειδική μορφή ερειστικού ιστού.

Χόριο

Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία σχηματίζει ένα εξωτερικό περίβλημα γύρω από το έμβρυο και συμβάλλει στο σχηματισμό του πλακούντα.

Χυλομικρά

Σφαιρίδια από λίπη, χοληστερόλη και μία λιποπρωτεΐνη, που σχηματίζονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου, και περνούν στο λεμφικό σύστημα.

Χυλός

Παχύρρευστη μάζα, που δημιουργείται μετά την επεξεργασία της τροφής στο στομάχι.

Ω

Ωάριο

Το γαμετικό κύτταρο των γυναικών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το οκύτταρο, που προήλθε μετά την πρώτη μειωτική διαίρεση.

Ωογένεση

Η διαδικασία σχηματισμού ενός ώριμου ωαρίου από άωρα γαμετικά κύτταρα.

Ωοθήκη

Το όργανο (στις γυναίκες) που παράγει τα ωάρια και τις ορμόνες οιστρογόνα και προγεστερόνη.

Ωοθυλακικός κύκλος

Οι περιοδικές μεταβολές που γίνονται στις ωοθήκες (κάθε 28 ημέρες περίπου), με σκοπό την ωρίμανση και την απελευθέρωση ενός ωαρίου.

Ωοθυλακιορρηξία

Η ρήξη του ωοθυλακίου και η απελευθέρωση ενός ώριμου ωαρίου.

Ωοθυλάκιο

Συσσωμάτωμα κυττάρων, μέσα στο οποίο ωριμάζει το ωάριο. Μετά την ωοθυλακιορρηξία μετατρέπεται σε ωχρό σωματίο. Τα ωοθυλάκια βρίσκονται στις ωοθήκες και παράγουν επίσης τις γυναικείες ορμόνες.

Ωχρή κηλίδα

Περιοχή του αμφιβληστροειδούς, αντιδιαμετρικά του κρυσταλλοειδούς φακού, που περιέχει πολυάριθμα κωνία.

Ωχρό σωματίο

Η κίτρινη δομή που προέρχεται από ένα ωοθυλάκιο μετά την ωοθυλακιορρηξία. Παράγει την ορμόνη προγεστερόνη.

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΠΕΙΡΟ ΕΠΕ: σελ. 8 (Έμβρυο), σελ. 16 (Λαϊκή αγορά στη Ταϋλάνδη, φωτ. Marche Flotant), σελ. 76 (Αυτοδύτες κατά τη διάρκεια αποστολής του J. Cousteau στη Μικρονησία), σελ. 110 (Ακτινογραφία οσφυϊκής περιοχής σπονδυλικής στήλης), σελ. 183 (Φιλαρμονική ορχήστρα), σελ. 184 (Li Lu, Κίνα, σε άσκηση δοκού, Ολυμπιακοί Αγώνες 1992, Βαρκελώνη), σελ. 202 (Γονιμοποίηση ωαρίου).

Ίσσαρης-Press: σελ. 113 (Μυελοκυψέλες), σελ. 116 (Οστεοπόρωση), σελ. 217 (Έμβρυο ηλικίας έξι μηνών), σελ. 230 (Οικογένεια).

Περικλής Πιαλόγλου: σελ. 138 (Νευρικά κύτταρα), σελ. 155 (Αθλήτρια πετοσφαίρισης), σελ. 163 (Hoya carnosus).

Θ. Χρυσχοΐδης ΕΠΕ: σελ. 124 (Νίκη Ξάνθου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, Αθήνα 1997), σελ. 164 (Φίλαθλοι).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Principles of Neural Science, Erick R. Kandel, James H. Schwartz and Thomas M. Jessell 3rd ed., 1991, Prentice Hall International Inc.

The New Penguin Dictionary of Biology, 8th ed, 1992, Penguin Books.

Biologie Humaine, Anatomie, Physiologie, Santé, Bruno Anseime, Eric Périlleux, Daniel Richard, 2^e ed., 1995, Nathan.

Science, Patterns of Aging, p. 41-74, Volume 273, Number 5271, 1996, American Association for the Advancement of Science.

Biology an Exploration of Life, Carol H. Mc Fadden and Willian T. Keeton, 1995, W.W. Norton and Co. *Scientific American, Mind and Brain*, September 1992 (special issue), Scientific American Inc.

Understanding Biology, P. Raven, G. Johnson, 3rd ed., 1995, Wn. C. Brown Publishers.

Human Biology, Sylvia S. Mader, 4th ed., 1995, Wm. C. Brown Publishers.

Human Anatomy and Physiology, John W. Hole Jr., 5th ed., 1990 Wm. C. Brown Publishers.

Βιολογία Α' Γυμνασίου, Καστορίνης Α., Κατσώρχης Θ., Μουτζούρη - Μανούσου Ε., Παυλίδης Γ., Περάκη Β., Σαπναδέλλη - Κολόκα Α., Ο.Ε.Δ.Β., 1997.

Φυσιολογία του Ανθρώπου, Guyton, 3η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 1984.

Επίτομη Φυσιολογία, Ι. Χατζημηνά, 2η έκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Γρηγόριος Παριζιάνος, Αθήνα 1987.

Βιολογία Γ' Λυκείου, Αργύρης Ι., Κοτσυφάκη Ε., Μάργαρης Ν., Μάρκου Ε., Παπαδόπουλος Ν., Παπαφίλης Α., Παταργιάς Φ., Σέκερης Κ., ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997.

Βασική Ιστολογία, Luis C. Jungueira, José Carneiro, John A. Long, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, 1988.

Human Anatomy and Physiology, Kent M. Van de Graaft and R. Nard Rhees, 2nd ed, 1987, Mc Graw - Hill.

Biology, H. Curtis and Barnes N., 5th ed., 1989, Worth Publishers Inc.

Essentials of Biology, Janet L. Hopson and Norman K. Wessells 1990, McGraw - Hill.

Essentials of Anatomy and Physiology, Frederic H. Martini and Edwiin F. Bartholomew, 1997, Prentice - Hall Inc.

Biology for Life, M.B.V. Roberts, 1986, Nelson.

Human Anatomy, Kent M. Van de Graaff, 4th ed., 1995, Wm. C. Brown Publishers.

The Nature of Life, John. H. Postlethwait and Janet L. Hopson 2nd ed, 1992, Mc Graw - Hill Inc.

Human Biology and Health Studies, Peter Girens and Michael Reiss, Editor Martiin Rowland, 1996, Nelson.

Αγωγή σε θέματα Υγείας, Β.Ν. Περάκη, Φ.Γ. Μπαρώνα, Ι.Σ. Παπασιδέρη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1992.

Fundamentals of Anatomy and Physiology, Frederic H. Martini, 4th ed., 1998, Prentice Hall International.

Biologie, Premières A & B, J. P. Boden, J.N. Cloarec, J.P. Floc'h, B. Gandin, J. Lamarque, P. Lamarque, C. Lizeaux, R. Tavernier and Videand, 1988, Bordas Paris.

Biologie, A. Bal, E. Maury, C. Tortora and C. Rabut, 1996, Hachette Éducation.

Μαθήματα Φυσιολογίας Ζώων Ι και ΙΙ, Ισίδωρος Δ. Μπέης, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1993.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α

αγγειώδες σπείραμα 94
αδένας 9, 26, 166
 γαστρικοί 22
 επινεφρίδια 196
 ενδοκρινής 10, 191
 εξωκρινής 10, 191
 ήπαρ 26
 θύμος 74, 191, 196
 θυρεοειδής 195
 μεικτός 10, 191, 204, 205
 πάγκρεας 26
 όρχεις 204
 παραθυρεοειδείς 195
 σιελογόνοι 21
 υπόφυση 159
 ωοθήκες 205
αθροιστικό σωληνάριο 94
αιδοίο 205
αίμα 11, 59
 αιμοπετάλια 11, 59, 62
 αιμορροφιλία 63
 αιμοσφαιρίνη 59, 60, 67, 82, 86
 αναιμίες 67
 ερυθροκύτταρα 59, 61, 67
 λευκοκύτταρα 59, 61
 λευκοπενία 61
 λευχαίμες 61
 ομάδες αίματος 64
 πήξη του αίματος 11, 63
 πλάσμα του αίματος 11, 59, 62
 αιμοφόρα αγγεία 47
 αγγειοπλαστική 57
 ανεύρισμα 56
 αορτή 45, 47
 αρτηρίες 44, 45, 47, 54, 78, 79, 93
 αρτηριοσκλήρυνση 56, 169
 τριχοειδή 44, 47, 48, 78, 94
 φλέβες 44, 47, 48, 54, 96
αισθητική οδός 148, 160, 171
ακίνη 127, 128
ακουστικά οστάρια 181

ακουστικές ακρολοφίες 184
ακουστικές κηλίδες 184
αμνιακός σάκος 215, 218
αμνιοπαρακέντηση 221
αμφιβληστροειδής 173
ανερέθιστη περίοδος 143
αντανακλαστικό τόξο 148, 149, 165, 175
αντλία Na^+ / K^+ 141, 142
απέκκριση 91
άρθρωση 117
 συνάρθρωση 117
 διάρθρωση 117
αρτηριακή πίεση 50, 159
αυτόνομο νευρικό σύστημα 159, 165, 166
 συμπαθητικό 165
 παρασυμπαθητικό 165

Β

βαλβίδες 44, 45, 72
βιταμίνες 17, 25, 31, 36, 116, 178, 179, 220
βλαστίδιο 214
βλέννα 18, 21, 22, 25, 83
βλεννογόνος 18, 19, 22, 24, 77, 205
βλεφαρίδες 9, 185, 186
βρόγχος 78

Γ

γάγγλια 147, 165
γαλακτωματοποίηση 26, 30
γαστρεντερικός σωλήνας 18, 216
γαστρικό υγρό 22
γευστικοί κάλυκες 186
γήρανση 231
γλυκόζη 30, 31, 37, 94, 103, 131
γλωττίδα 78

Δ

δέρμα 103, 172, 173
διαφοροποίηση 9, 215
διάφραγμα 79, 80
διήθηση 94
δόντια 19, 21, 221
δυναμικό
 ενέργειας 142
 ηρεμίας 141

Ε

εισπνοή 77, 80
εκπνοή 77, 80
εγκεφαλονωτιαίο υγρό 150, 153
εγκέφαλος 150, 152, 216
εκτελεστικά όργανα 139, 143, 149
έλυτρο του Bowman 93, 94
εμφύτευση 214, 215
ενδομύιο 127
εξοικείωση υποδοχέα 185
εξωεμβρυϊκές μεμβράνες 214, 218
επιδιδυμίδα 204
ερέθισμα 142, 163, 172
ερυθρός μυελός 113, 114
εφηβεία 204, 205, 206, 231

Ζ

ζυγωτό 9, 211

Η

ήπαρ 26, 37

Θ

θάλαμος 159, 173
θρεπτικές ουσίες 17
θρομβίνη 63
θώρακας 80

Ι

ινωδογόνο 62, 63
ίριδα 173, 175
ισορροπία 160, 184
ιστός 9
επιθηλιακός 9, 83
ερειστικός 10
λιπώδης 10, 31, 37
μυϊκός 12, 175, 205
νευρικός 13, 139
οστίτης 11
σπογγώδης οστίτης 112, 113
συμπαγής οστίτης 112, 114, 117
συνδετικός 10, 115, 126
χόνδρινος 119
ιωδοψίνη 179

Κ

καρδιά 43

καρδιακός παλμός 46, 47
κατάποση 21

κέντρο

ακοής 155, 157
αναπνευστικό 81
Broca 159
γέυσης 157
λειτουργιών 152
όρασης 156, 157
όσφρησης 156, 157, 185
σωματικών αισθήσεων 167, 173
κάπνισμα 51, 56, 84, 86, 220, 231
κερατοειδής 173, 175, 177, 179
κινητική μονάδα 130, 131
κινητική οδός 148

κοιλίες

καρδιάς 45
εγκεφάλου 150

κόλποι καρδιάς 44

κρυσταλλοειδής φακός 173, 175, 176, 177

κύκλος

εμμηνορρυσιακός 205
ωοθυλακικός 206
ενδομήτριος 206

κυκλοφορία

μικρή 53, 54
μεγάλη 53, 54
στεφανιαία 53, 54

κωνία 173, 178

Λ

λάρυγγας 78
λάχνες 24
μικρολάχνες 9, 24
λέμφος 31, 43, 72
λευκή ουσία 151, 160
λίπη 17, 30, 37, 222

Μ

μεσοκυττάρια ουσία 10, 114, 116
μεσοκυττάριο υγρό 49
μεσοκυττάριος χώρος 82
μεταβολισμός 36, 91
μήνιγγες 150, 152

μήτρα 205, 218, 225
 μνήμη 157, 162, 163
 μυελοκυψέλες 113, 114,
 μυϊκή ίνα 127
 μυϊκή συστολή 127, 130
 ισομετρική 131
 ισοτονική 131
 απλή 130
 τετανική 131
 μυϊκός κάματος 131
 μυϊκός τόνος 131
 μυοκάρδιο 43
 έμφραγμα μυοκαρδίου 55
 μυοσίνη 127
 μυσσφαιρίνη 128
 μυς 126
 ανταγωνιστής 126
 διάφραγμα 79
 κύριος 126
 μεσοπλεύριος 79

N

νευράξονας 139
 νεύρα 147
 εγκεφαλικά 147
 νωτιαία 148, 151
 νευρική ώση 142, 144
 νευρογλοιακό κύτταρο 13, 139, 140,
 νευροδιαβιβαστές 144, 145
 ακετυλοχολίνη 144
 νευρώνας 13, 139
 νεφρός 92, 93
 μεταμόσχευση νεφρού 98
 νεφρική ανεπάρκεια 97
 νεφρώνας 93
 νωτιαίος μυελός 151, 216

O

ομοιόσταση 102, 139
 ομφάλιος λώρος 215
 όργανο Corti 181, 183
 ορμόνες 18, 26, 116, 191, 192
 αδρεναλίνη 196
 αλδοστερόνη 196

αντιδιουρητική 101, 195
 αυξητική 115, 194, 197
 γλυκαγόνη 103, 196
 γοναδοτροπίνη 214
 θυλακιοτρόπος 194, 206
 θυροξίνη 195
 ινσουλίνη 10, 103, 196, 199
 καλσιπονίνη 195
 κορτιζόλη 196
 μελατονίνη 196
 νοραδρεναλίνη 196
 οιστρογόνα 205, 206, 227
 παραθορμόνη 195
 προγεστερόνη 205, 206, 227
 πεπτιδικές 192
 προλακτίνη 194
 στεροειδείς 192
 τεστοστερόνη 204
 ωχρινότροπος 194
 ωκυτοκίνη 195, 206,
 όρχεις 205, 208
 οστεοβλάστες 115, 116
 οστεοκλάστες 116
 οστεοκύτταρα 112
 οστέωση 115
 οστίτης ιστός 11
 οσφρητικός βλεννογόνος 185
 ουρήθρα 92, 204
 ουρητήρας 92
 ουρία 94, 97
 ουρικό οξύ 97
 ουροδόχος κύστη 92

P

πάγκρεας 26, 103, 199
 παγκρεατικό υγρό 26
 παγκρεατικά ένζυμα 30, 31
 παγκρεατική αμυλάση 30
 παγκρεατική λιπάση 31
 πεπτιδάσες 30
 παρεγκεφαλίδα 160, 184
 πέος 204, 209
 πεπτικά υγρά 22
 περίοστεο 114, 116, 117

περισταλτική κίνηση 18, 22
πέψη 17, 25
πεψίνη 22, 30
πλακούντας 65, 215, 218
πνεύμονες 77, 78, 217
πνευμονική κυψελίδα 9, 78, 82, 84
προμήκης 159, 166
πρωτεΐνες 17, 22, 26, 37, 59, 62, 192

P

ραβδία 173, 178
ρύθμιση
θερμοκρασίας 103, 104, 106
συγκέντρωσης γλυκόζης 103
καρδιακού ρυθμού 46, 149, 166, 196
ισορροπίας 184
ροδοψίνη 178

Σ

σαρκείλημα 127
σαρκομέριο 127
σαρκόπλασμα 127
σπερματοζωάρια 203, 210, 224
σπλήνας 74
σπόνδυλος 120
συναπτικά κοκκία 144
συναπτική σχισμή 144
σύναψη
νευρομυϊκή 129
χημική 144
σύνδεσμοι 10, 119

T

τελική κινητική πλάκα 129
τελικό κομβίο 139, 144
τένοντες 10, 127
τοκετός 218
τραχεία 78
τυμπανικός υμένας 181

Υ

υδατάνθρακες 30
υποδοχείς 79, 81, 104, 139, 165, 171, 172, 173, 186
υποθάλαμος 101, 105, 159, 166, 191
υπόφυση 191

Φ

φάρυγγας 78
φαϊά ουσία 151, 153, 160
φλοιός
νεφρού 93
ημισφαιρίων 153
φωνητικές χορδές 78

X

χοληδόχος κύστη 26
χολή 25, 26
χυλομικρά 31
χυλός 22

ω

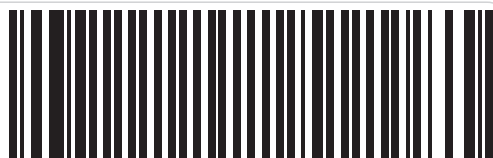
ωάριο 211, 219, 225
ωοθήκη 206
ωχρή κηλίδα 175

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ



(01) 000000 0 22 0010 1

Κωδικός βιβλίου: 0-22-0010
ISBN 978-960-06-2302-4